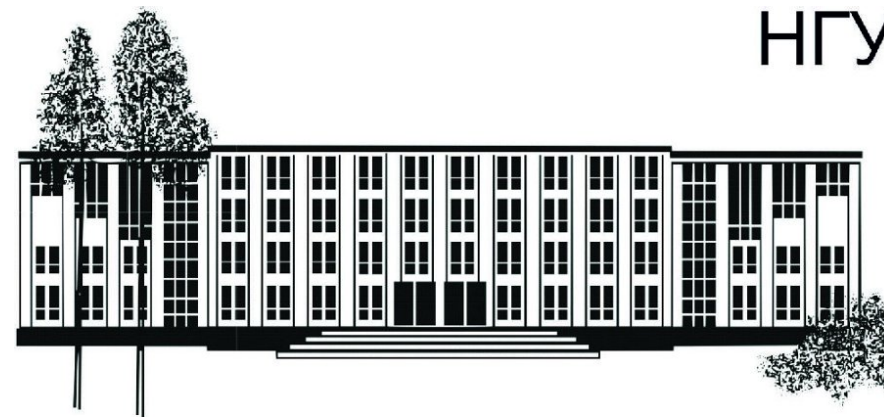
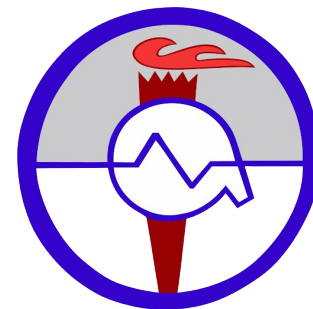




Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода



Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

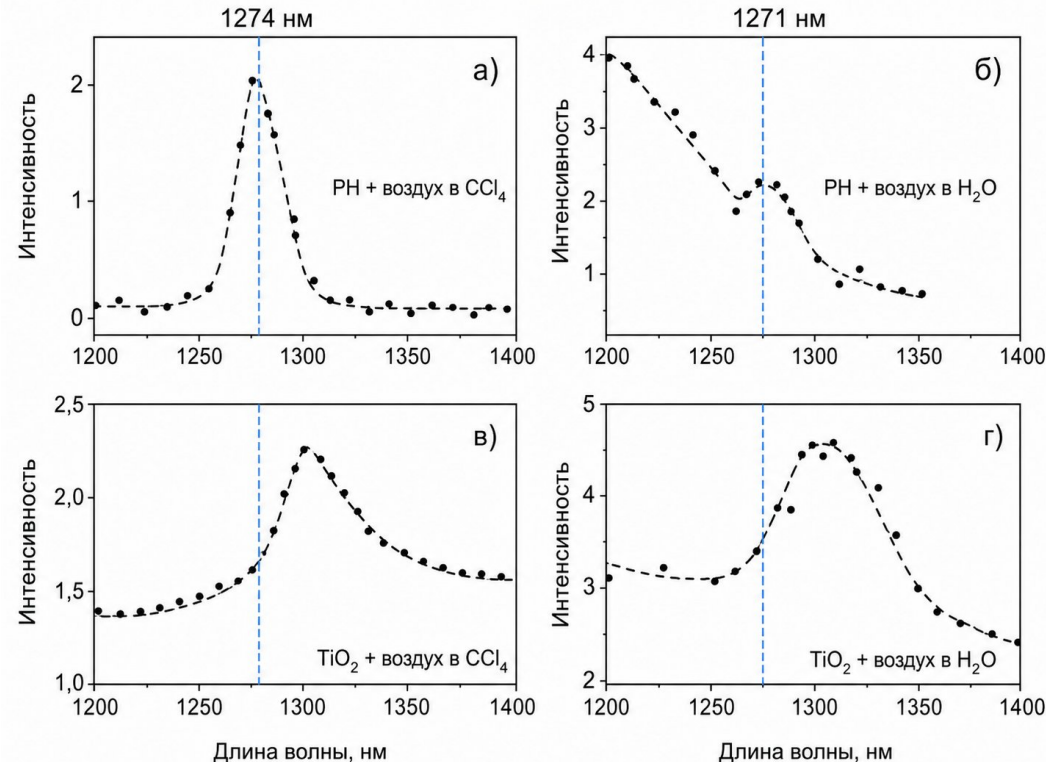


Область исследования

Автоматизация экспериментальных исследований в физической химии и спектроскопии, включая управление оборудованием, сбор данных и обработку сигналов для получения спектров люминесценции синглетного кислорода.

Источник:

Demyanenko A. V., Bogomolov A. S., Dozmorov N. V. et al., The Journal of Physical Chemistry C, 2019.



PH – фотолуминофор.
 CCl_4 – тетрахлорметан.
 TiO_2 – диоксид титана.
 H_2O – вода.

а) PH на воздухе в CCl_4 .
б) PH на воздухе в H_2O .
в) TiO_2 на воздухе в CCl_4 .
г) TiO_2 на воздухе в H_2O .

Актуальность работы

- Длительный ручной сбор и обработка данных с измерительного оборудования.
- Необходимость постоянного присутствия исследователя в эксперименте.
- Невозможность измерений при быстром фоторазложении активирующего вещества.

Таким образом, существует необходимость создания автоматизированной системы синхронного управления приборами и обработки данных.

Цель работы

Разработать программное обеспечение для автоматизации эксперимента по регистрации спектров люминесценции синглетного кислорода.

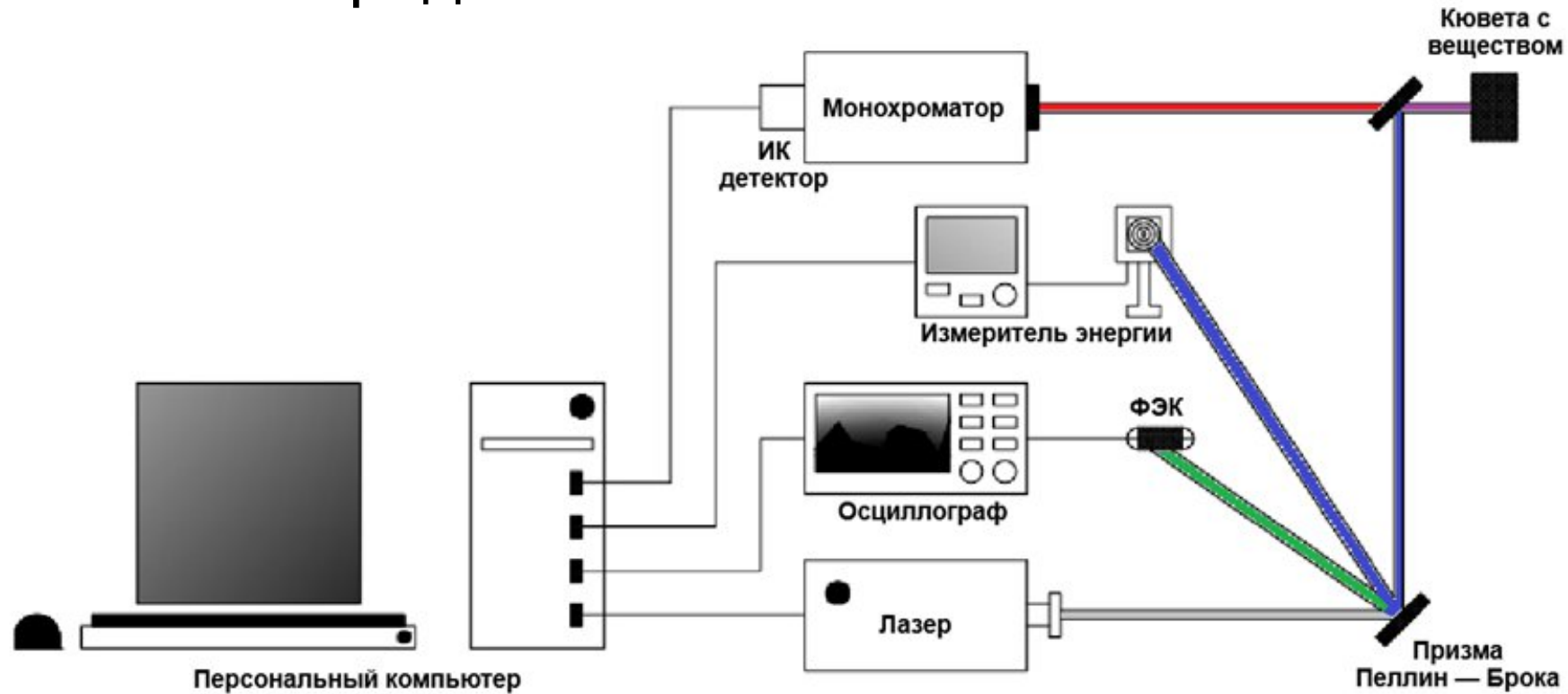


Схема экспериментальной установки

Основные задачи

1. Реализация модулей для управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
2. Реализация модулей для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
3. Разработка удобного графического интерфейса для управления экспериментом.
4. Реализация модуля автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
5. Проведение тестирования программного обеспечения.

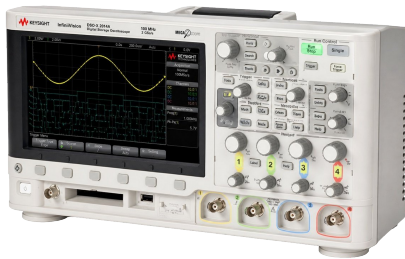
Структура комплекса



Монохроматор M266-IV
(Solar Laser Systems)



Лазер LS-2145-OPO
(OPO, Lotis Tii 2145)



Осциллограф MSOX2024A
(Keysight)



Энергометр QE25SP-S-MT-D0
(Gentec-EO)

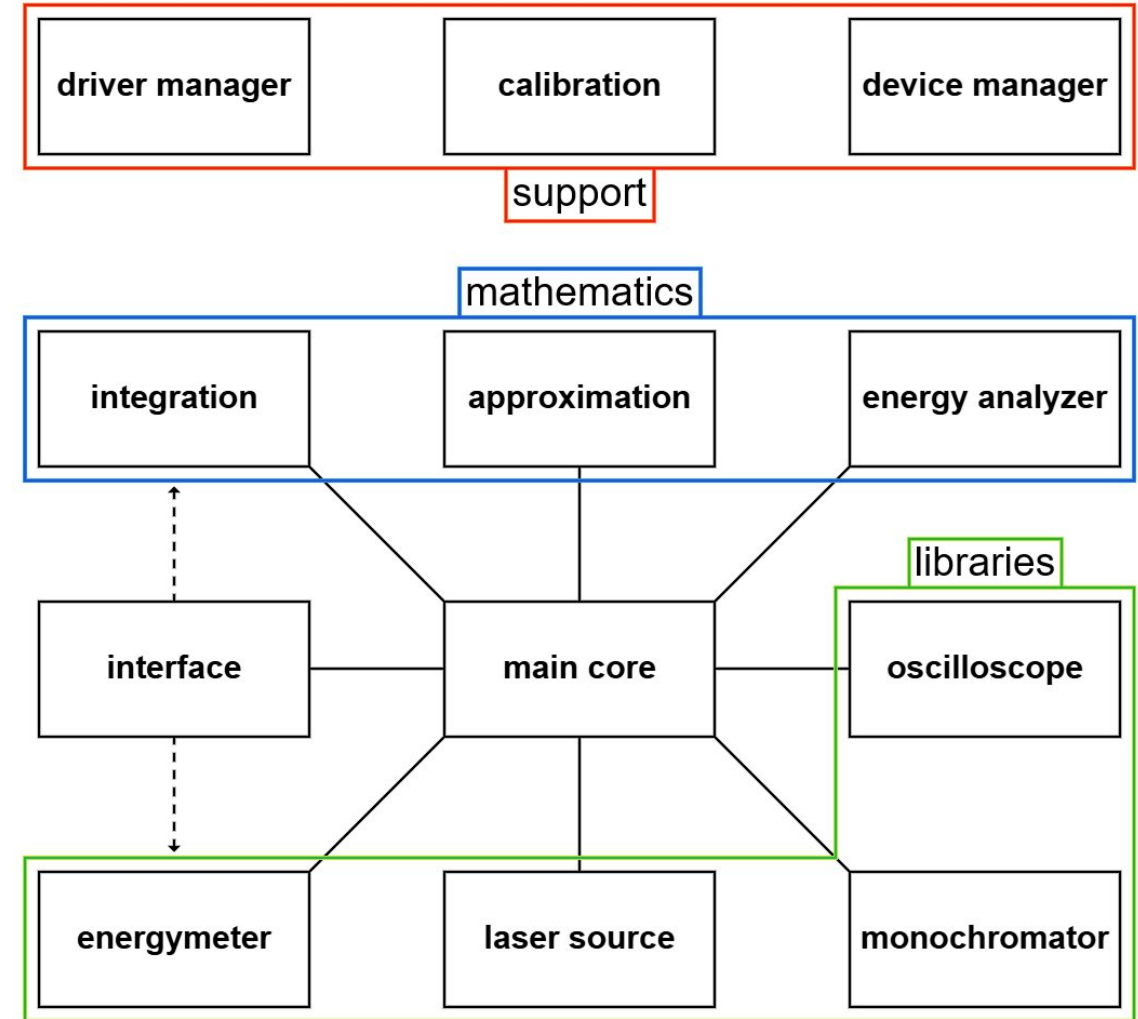


Схема программного обеспечения

Модуль монохроматора

Задача: Создание библиотеки для управления монохроматором.

Реализация:

- Работа через USB-порт.
- Использование драйвера Cypress CYUSB.
- Использование SDK от производителя.
- Реализация обёртки для Python через ctypes.

Результат: Библиотека работает через USB с использованием драйвера, SDK и обёртки ctypes.

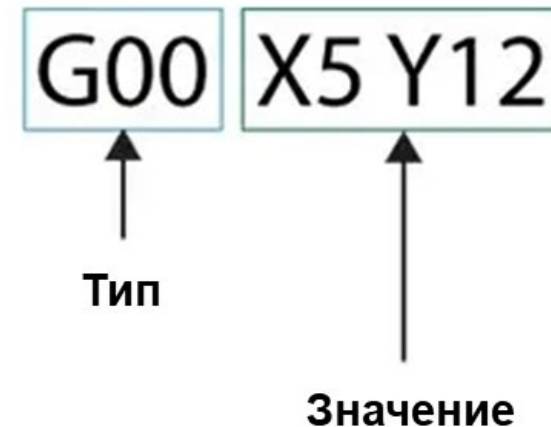
Модуль лазера

Задача: Создание библиотеки для управления лазером.

Реализация:

- Установка драйвера виртуального порта.
- Работа через COM-порт.
- Протокол на основе G-кодов.

Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (Prolific) с использованием G-кодов для управления.



Пример команды G-кода

Модуль осциллографа

Задача: Создание библиотеки для управления осциллографом.

Реализация:

- Работа через USB-порт.
- Использование драйвера USBTMC.
- Использование протокола SCPI.

Результат: Библиотека работает через USB-порт с использованием встроенного в Windows драйвера USBTMC и протокола SCPI для измерительных приборов.

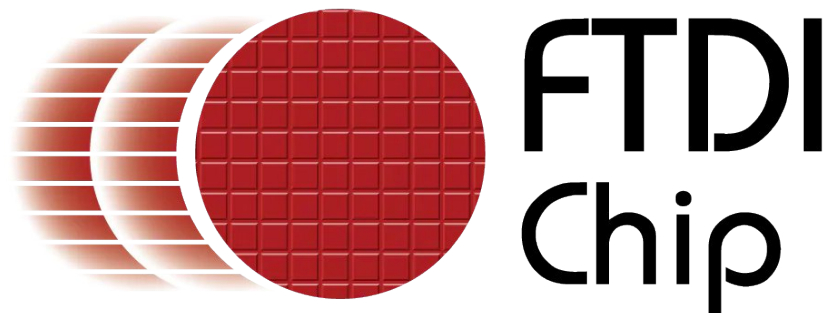
Модуль измерителя энергии

Задача: Создание библиотеки для управления измерителем энергии.

Реализация:

- Установка драйвера виртуального порта.
- Работа через COM-порт.
- Использование текстового протокола Text Mode.

Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (FTDI) с использованием текстовых команд.



Модуль интерфейса

Параметры эксперимента

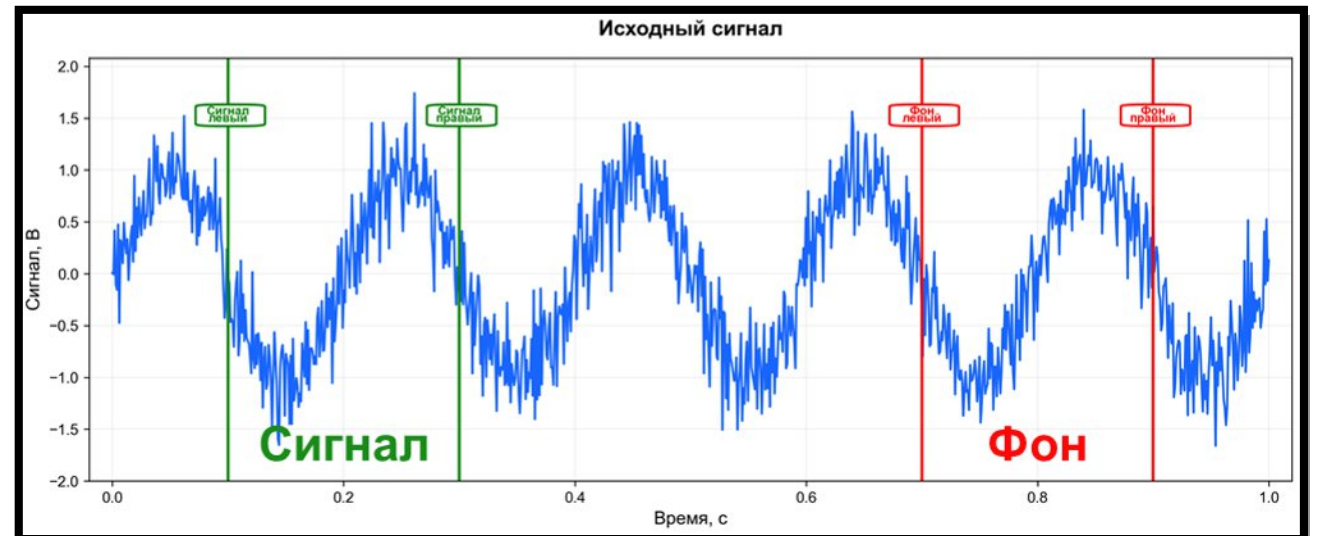
Длина волны лазера (нм):	532.0
Начальная длина волны (нм):	1200.0
Конечная длина волны (нм):	1400.0
Шаг длины волны (нм):	1.0
Ширина входной щели (мкм):	100.0
Ширина выходной щели (мкм):	100.0
Количество усреднений (кадров):	2048

Возможности:

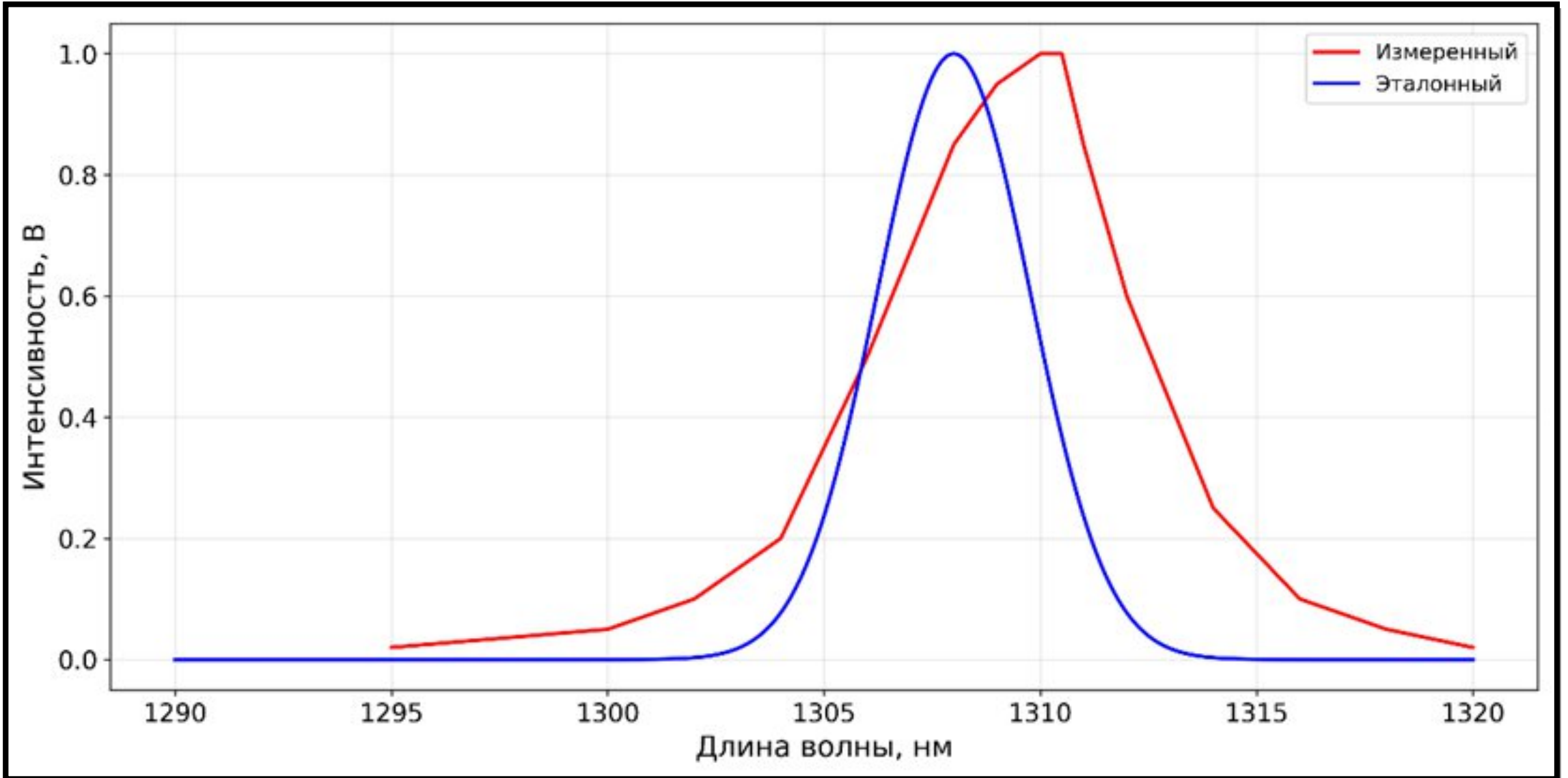
- Задание параметров эксперимента.
- Запуск эксперимента.

Возможности:

- Отображение исходного сигнала с осциллографа.
- Интерактивное задание границ интегрирования.



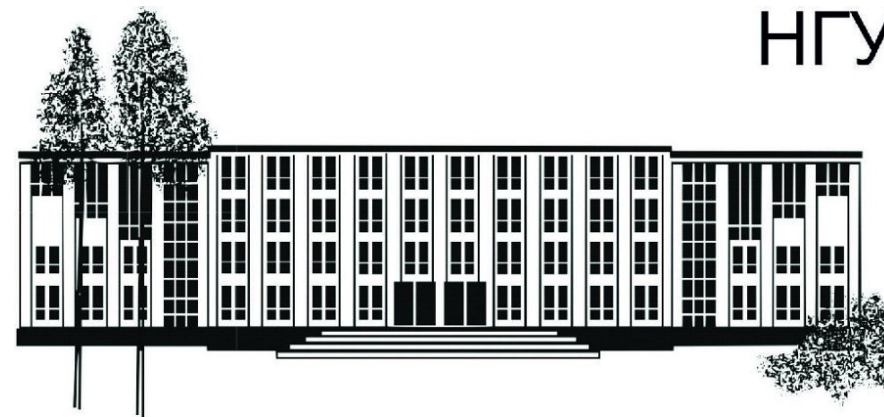
Проведение тестирования



Спектр светодиода LFO-403

Полученные результаты

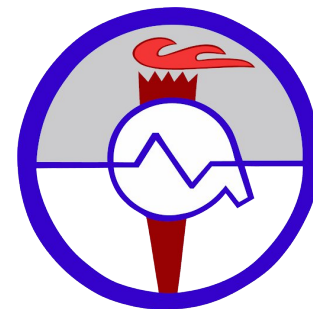
1. Разработаны модули управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
2. Реализованы модули для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
3. Разработан графический интерфейс для удобного управления экспериментом.
4. Реализован модуль автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
5. Проведено успешное тестирование программного обеспечения.



Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода

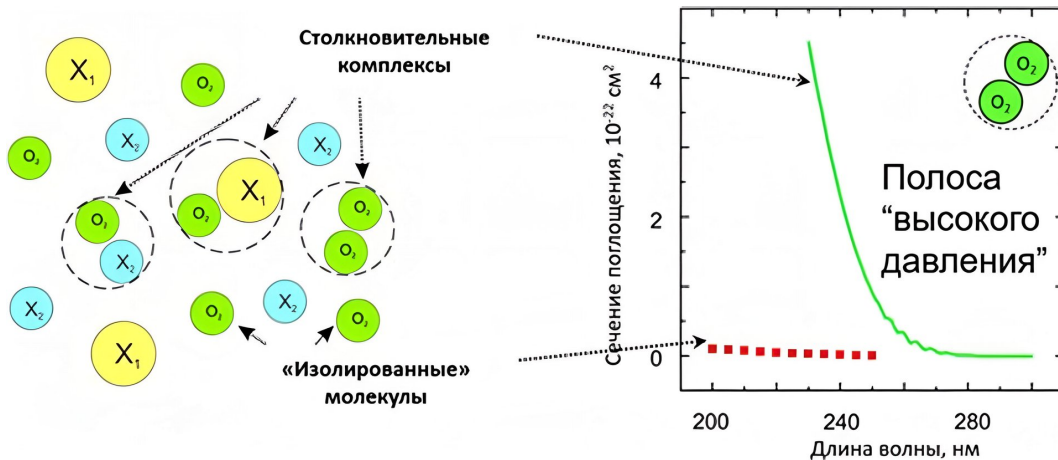


Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД



Синглетный кислород

Синглетный кислород ($O_2(a^1\Delta_g)$) — это электронно-возбуждённая форма молекулы кислорода. Благодаря высокой химической активности он используется в фотодинамической терапии, фотокатализе, очистки воды или газа и т. д.



Образование синглетного кислорода из столкновительных комплексов молекул

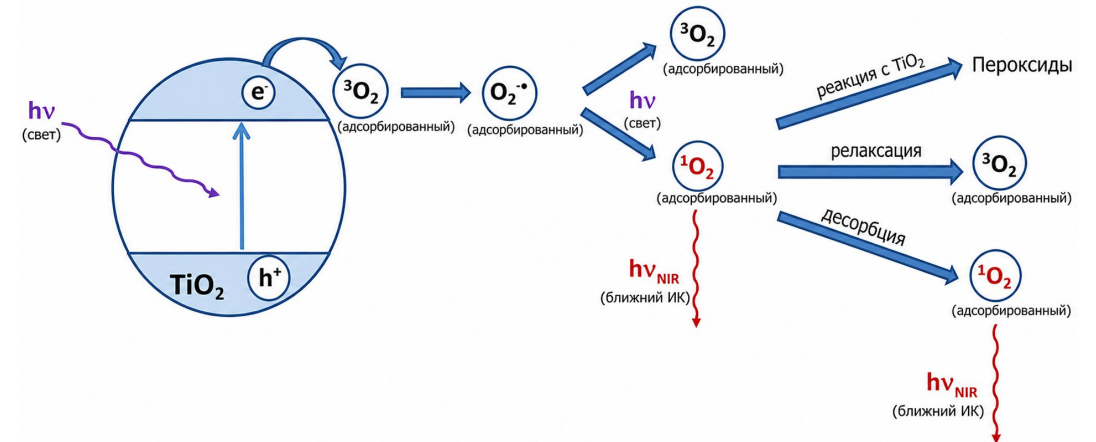


Схема образования синглетного кислорода при облучении оксида титана

Метод интегрирования

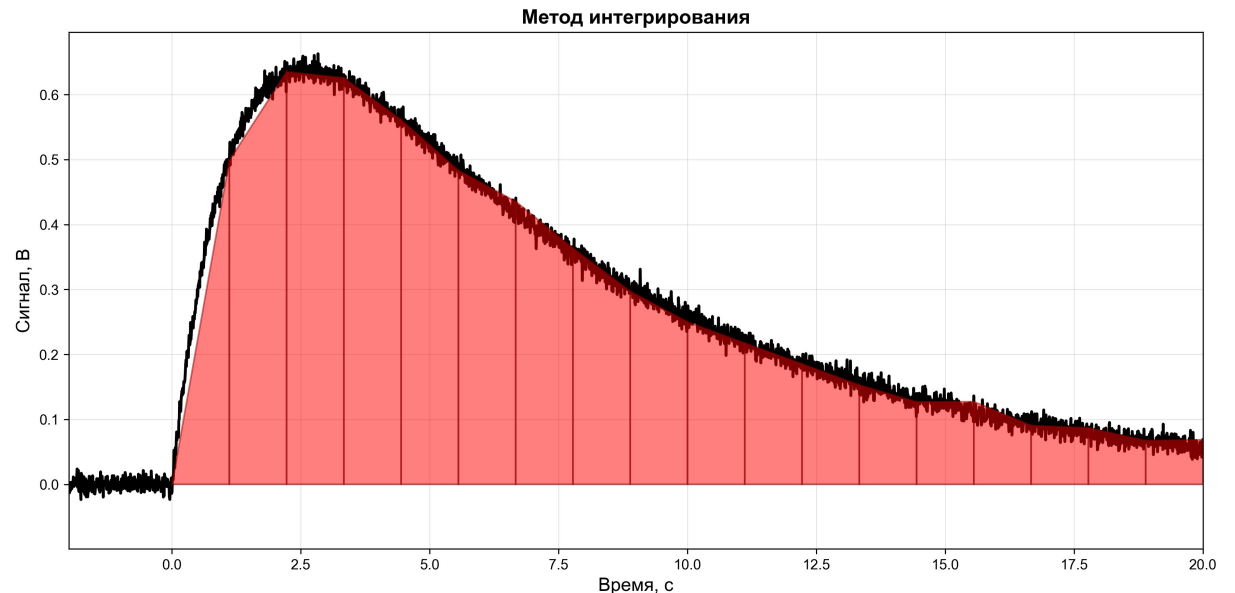
Метод трапеция:

- Основная формула:

$$F(t) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(t_{i+1} - t_i) \cdot (f_{i+1}(t) + f_i(t))}{2} = \int_a^b f(t) dt$$

- Формула для вычисления чистого сигнала:

$$f_{cln}(t) = f_{raw}(t) - f_{bkg}(t)$$



Метод аппроксимации

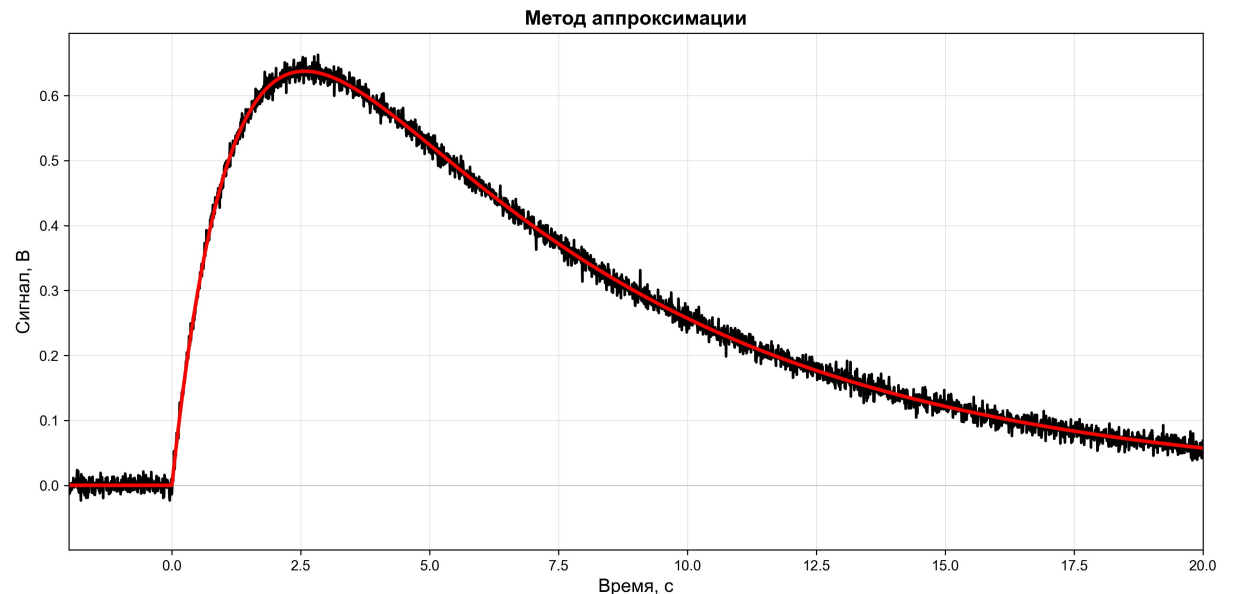
Биэкспоненциальная модель:

- Основная формула:

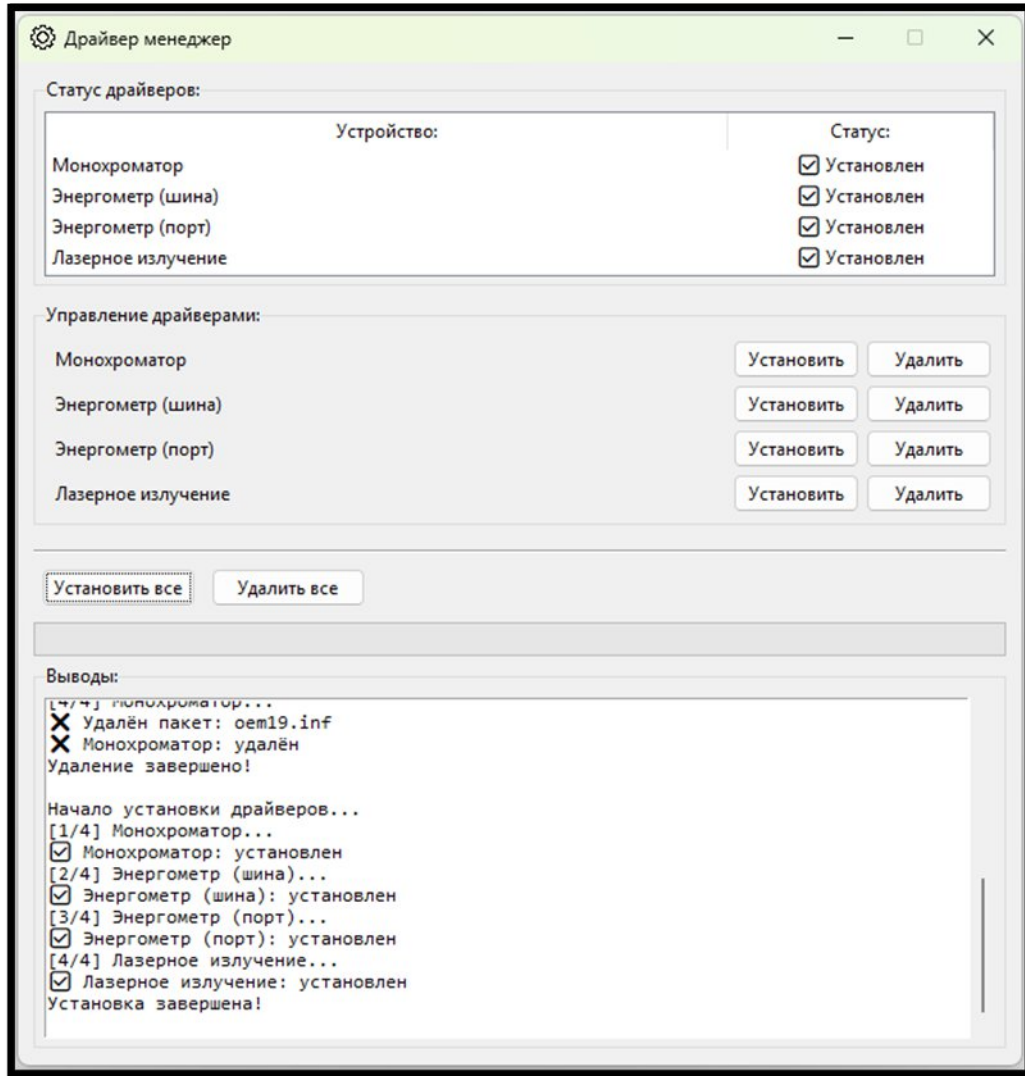
$$f(t) = A \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$$

- Система для смещения на время отклика:

$$\begin{cases} F(t) = y_0 + f(t - \tau), & t > \tau \\ F(t) = y_0, & t \leq \tau \end{cases}$$



Менеджер драйверов



Графический интерфейс
модуля установки драйверов

Возможности:

- Отображение статуса драйверов каждого устройства.
- Полная установка и удаление всех драйверов.
- Выборочная установка и удаление конкретного драйвера.

Компоненты:

- Инструкция установки (.inf).
- Ядро драйвера (.sys).
- Цифровая подпись (.cat).

Сниффер трафика

Сниффер — программа или устройство для перехвата и анализа трафика между компьютером и оборудованием с целью изучения протокола обмена данными.

Назначение:

- Производитель не предоставляет открытый API или SDK.
- Неизвестен протокол обмена командами.
- Необходимо понять, какие команды отправляются устройству.

Типы:

- Программный (Wireshark) — перехват пакетов на уровне операционной системы.
- Аппаратный (Arduino) — физическое подключение между компьютером и устройством.

Программный комплект

SDK (Software Development Kit)

Набор инструментов разработки, предоставляемый производителем оборудования.

Преимущества:

- Не требуется реверс-инжиниринг протокола.
- Доступ ко всем функциям устройства.
- Официальная поддержка производителя.

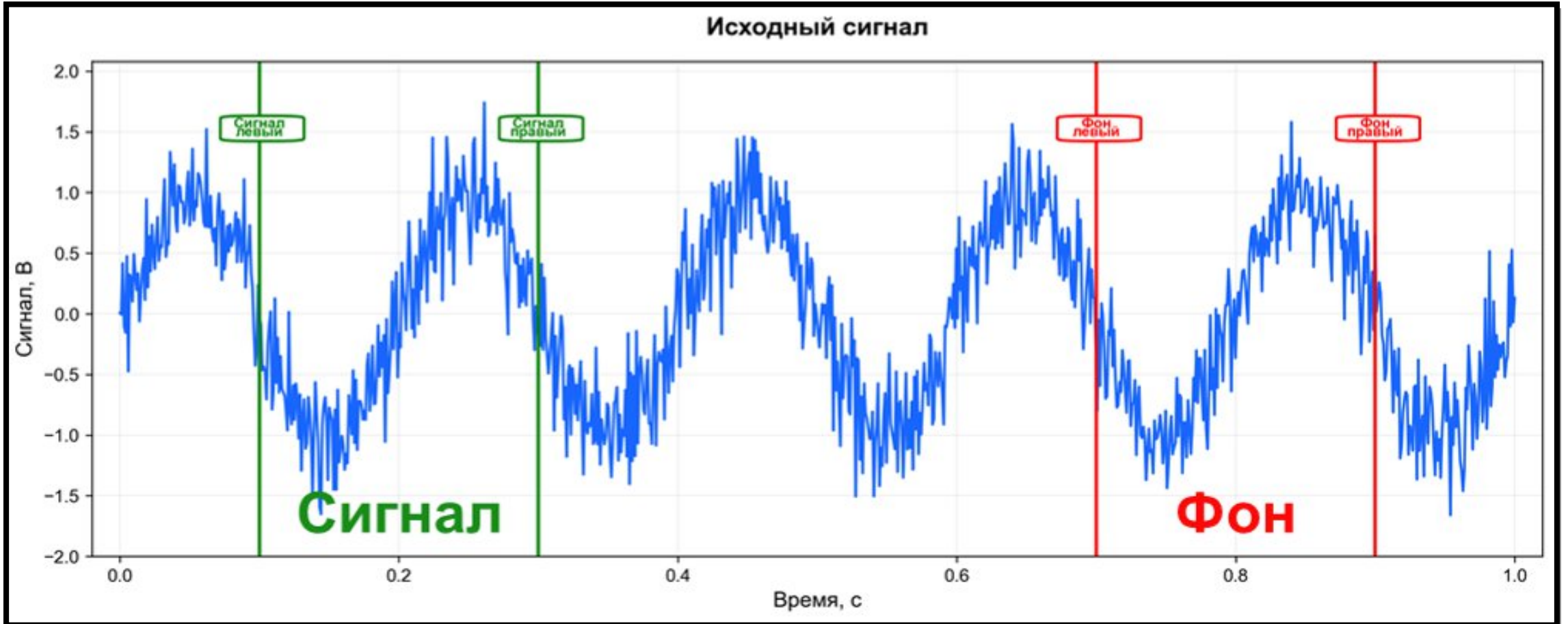


Параметры эксперимента

Параметры эксперимента

Длина волны лазера (нм):	532.0
Начальная длина волны (нм):	1200.0
Конечная длина волны (нм):	1400.0
Шаг длины волны (нм):	1.0
Ширина входной щели (мкм):	100.0
Ширина выходной щели (мкм):	100.0
Количество усреднений (кадров):	2048

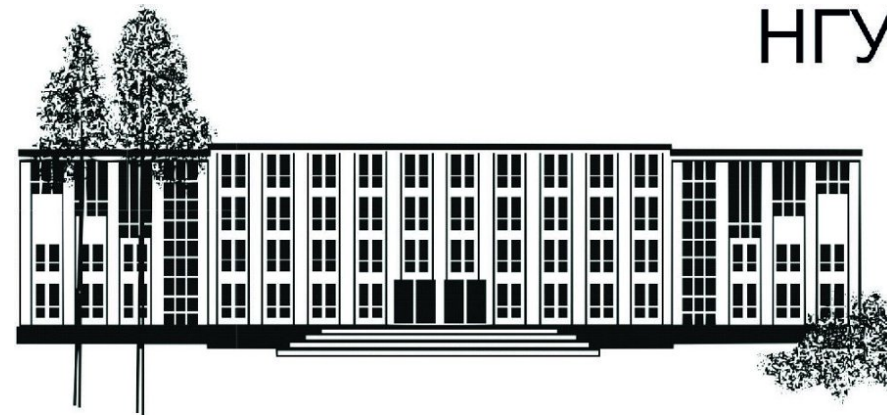
Исходный сигнал



Светодиод LFO-403

- Тип устройства: *InGaAs*
- Рабочий ток: 155 мА
- Напряжение: 1.5 В
- Мощность: 30 мВт
- Излучение: 1300 нм (± 30 нм)





Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода



Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

